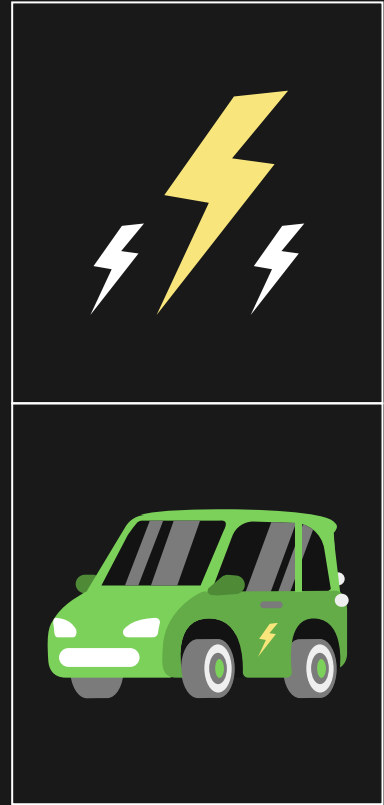


# Planification de la Recharge des **Véhicules Électriques** par algorithmes génétiques

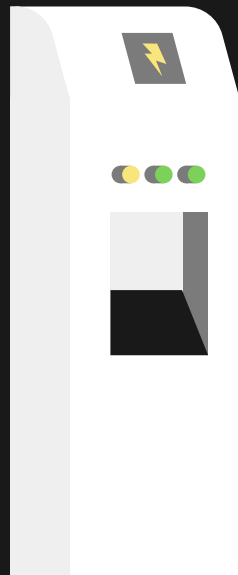
Encadrée par :  
Mr. RAMCHOUN

Réalisée par :  
ISMAILI AMINA  
CHOUACHA MARWA  
CHALI MALAMA  
TRAORE SOULEYMANE  
AKAKPO KOFFI MOISE





# Introduction



Face à l'essor des véhicules électriques (VE) et aux enjeux énergétiques actuels, l'optimisation de la recharge constitue un défi crucial. Ce projet propose une solution interactive pour planifier efficacement la recharge des véhicules électriques en **minimiser le pic de charge sur le réseau et améliorer la satisfaction client.**

Une interface Streamlit permet de visualiser et tester les résultats de manière interactive.



## PLAN

01.

Objectifs et  
modèle  
mathématique

02.

Méthodologie

03.

**Données et  
paramètres**

04.

solution  
NSGA-II

05.

Résultats obtenus



06.

Interface utilisateur  
(Streamlit)





01.  
01.

TO START CHARGING  
PLUG THE CABLE  
AND  
PRESS START

START STOP  
7kW 12:05

01.

# Objectifs et modèle mathématique



- Générer des scénarios optimisés de recharge
- Prendre en compte :
  - ✓ plages horaires disponibles
  - ✓ demande énergétique
  - ✓ contraintes techniques (ports de recharge)
- Maximiser la stabilité du réseau / Satisfaction des utilisateurs



## Variables de Décision $s_i(t)$

- Représente la fraction de la puissance de charge maximale utilisée par le VE  $i$  au créneau temporel  $t$ .
- Exemple :  $s_3(5) = 0.8$  signifie que le VE 3 charge à 80% de sa puissance maximale au temporel 5.
- $s_i(t) \in [0, 1] \forall i \in \{1, \dots, NEVs\}, t \in \{1, \dots, T\}$
- Le contrôle précis des taux de charge permet une gestion dynamique de la demande énergétique, adaptée aux besoins spécifiques de chaque VE et aux contraintes du réseau.



# Les Données d'Entrée du Modèle

| Symbole | Description                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pcharge | Puissance de charge (kW) (par exemple, 7.4 kW pour "Charge accélérée")            |
| Cgrid   | Capacité du réseau (kW)                                                           |
| ai      | Créneau horaire d'arrivée du VE i                                                 |
| di      | Créneau horaire de départ du VE i                                                 |
| Ei      | Demande en énergie du VE i (kWh)                                                  |
| T       | Nombre total de créneaux horaires (par exemple, 24 pour une résolution d'1 heure) |



# Minimisation des objectifs

$$f_1 = \underbrace{\max_t \left( \sum_{i=1}^{N_{EVs}} s_i(t) \cdot P_{\text{charge}} \right)}_{\text{Charge de pointe}} + 10 \cdot \underbrace{\max(0, \text{Charge de pointe} - C_{\text{grid}})}_{\text{Pénalité de violation de la capacité du réseau}}$$

- Premier terme : C'est la demande maximale de puissance réelle sur tous les créneaux horaires.
- Deuxième terme : Pénalise les charges de pointe dépassant la capacité du réseau ( $C_{\text{grid}}$ ).

$$f_2 = \sum_{i=1}^{N_{EVs}} \max \left( 0, E_i - \underbrace{\sum_{t=a_i}^{d_i} s_i(t) \cdot P_{\text{charge}}}_{\text{Énergie livrée au VE } i} \right)$$

- Mesure la demande totale d'énergie non satisfaite pour tous les VE.
- Si un VE reçoit moins d'énergie que demandée, le manque contribue à  $f_2$ .





# Contraintes

$$s_i(t) = 0 \quad \forall t \notin [a_i, d_i]$$

## Disponibilité de la Charge

- Les VE ne peuvent pas charger en dehors de leur fenêtre de disponibilité

$$0 \leq s_i(t) \leq 1 \quad \forall i, t$$

## Limites de Puissance

- Le taux de charge ne peut pas dépasser la puissance maximale du chargeur



# Problème d'Optimisation Multi-Objectif

Comment minimiser  $f_1$  et  $f_2$  sous réserve de contraintes ?

## Optimalité de Pareto

- Les solutions représentent des compromis entre  $f_1$  (contrainte sur le réseau) et  $f_2$  (satisfaction de l'utilisateur).
- Aucune solution unique ne minimise les deux objectifs simultanément.

## Variables Continues

- $s_i(t)$  sont continues (pas binaires), permettant des taux de charge partiels.

## Contraintes Temporelle

- L'énergie livrée à un VE dépend de son programme de charge sur plusieurs créneaux horaires.



## Exemple de Calcul

Considérons un exemple simplifié avec deux VE et des paramètres spécifiques pour illustrer le fonctionnement du modèle et le calcul des valeurs des objectifs. Cet exemple démontre comment le modèle équilibre les besoins des utilisateurs avec les contraintes du réseau.

- VE 1 :  $a_1 = 1$ ,  $d_1 = 3$ ,  $E_1 = 15$  kWh
- VE 2 :  $a_2 = 2$ ,  $d_2 = 4$ ,  $E_2 = 10$  kWh

**2**

NEVs

**15kW**

Cgrid

**7.4kW**

Pcharge



| Créneau Horaire | VE 1 (s1(t)) | VE 2 (s2(t)) | Puissance Totale (kW) |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1               | 1.0          | 0.0          | 7.4                   |
| 2               | 0.8          | 0.5          | 9.62                  |
| 3               | 0.0          | 1.0          | 7.4                   |
| 4               | 0.0          | 0.0          | 0.0                   |

$f1 = \max(7.4, 9.62, 7.4, 0) = 9.62 \text{ kW}$  (pas de violation du réseau)

$f2 :$

- ❑ Énergie du VE 1 :  $7.4 \times (1.0 + 0.8) = 13.32 \text{ kWh}$  → Manque =  $15 - 13.32 = 1.68 \text{ kWh}$
- ❑ Énergie du VE 2 :  $7.4 \times (0.5 + 1.0) = 11.1 \text{ kWh}$  → Excédent = 0
- ❑ Total  $f2 = 1.68 \text{ kWh}$



## Résumé : Modèle mathématique

- Ce qu'il fait : Équilibre la fiabilité du réseau ( $f_1$ ) et la satisfaction de l'utilisateur ( $f_2$ ).
- Comment il fonctionne : Ajuste les taux de charge ( $s_i(t)$ ) sur le temps pour trouver des programmes Pareto-optimaux.
- Innovation clé : Modélise explicitement le conflit entre les contraintes du réseau et les besoins des utilisateurs.



01. 01.  
TO START CHARGING  
PLUG THE CABLE  
AND  
PRESS START

START STOP  
7kW 12:05

## 02. Méthodologie



1-Préparation de l'environnement.

2-Génération des données VE

.Création aléatoire des horaires d'arrivée, de départ et des demandes d'énergie.

3-Définition de l'instance Tableau contenant les contraintes de chaque véhicule.

4-Paramétrage du modèle

.Définition des prix, pénalités, nombre de bornes et créneaux horaires.



## 5-Fonctions d'évaluation :

- .Calcul du prix de recharge et de la satisfaction client.

## 6-Optimisation par algorithme génétique :

- .Recherche de la meilleure stratégie de recharge (revenu + satisfaction).

## 7-Visualisation des résultats :

- .Affichage graphique et interface interactive avec Streamlit.





01. TO START CHARGING  
01. PLUG THE CABLE  
AND PRESS START

START STOP  
7kW 12:05

03.

Données et  
paramètres



- Exemples de jeux de données :
  - Nombre de véhicules
  - Besoin énergétique (kWh)
  - Plage horaire de disponibilité
- Paramètres de l'algorithme :
  - Population, générations, taux de croisement



04.  
solution  
NSGA-II



NSGA-II explore intelligemment les compromis entre pic de charge et insatisfaction en :

- **Classant les solutions par fronts de Pareto.**
- **Favorisant la diversité** pour éviter les solutions localement optimales.
- **Utilisant des opérateurs génétiques** pour améliorer itérativement la population.



## Fonctionnement étape par étape

[Population aléatoire]



[Évaluation →  $f_1, f_2$ ]



[Tri non-dominé → Fronts]



[Crowding distance → Diversité]



[Sélection + Croisement + Mutation]



[Nouvelle génération] → Répéter jusqu'à convergence.



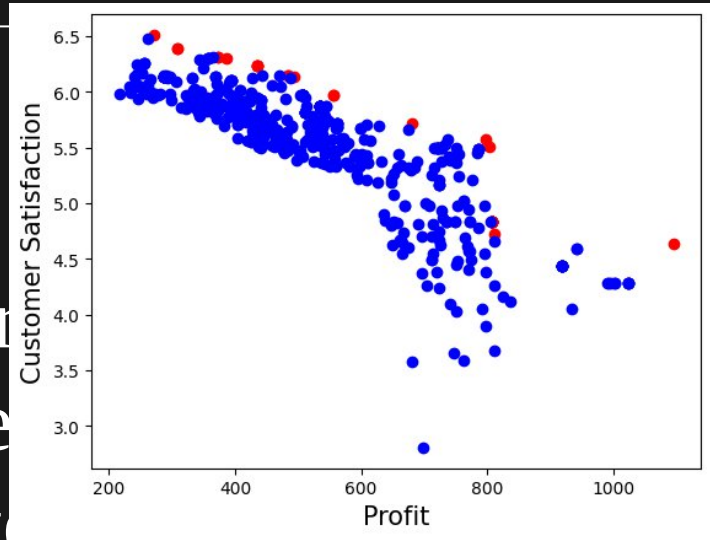
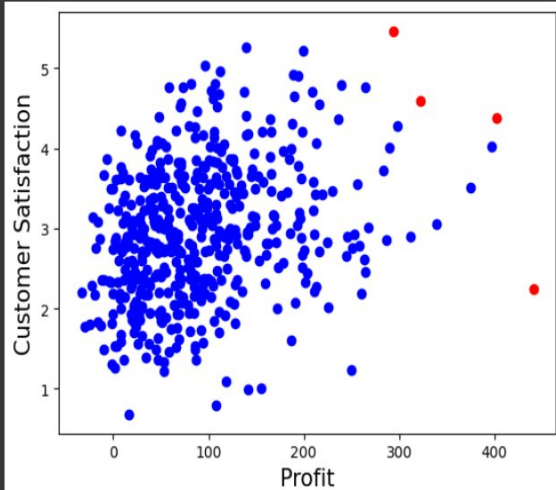
01. TO START CHARGING  
01. PLUS THE WIRE  
AND PRESS START

START STOP  
7kW 12:05

05.  
Résultats  
obtenus

Given Instance: [[5, 8, 36], [0, 9, 53], [9, 9, 33], [4, 5, 61], [2, 3, 132], [7, 7, 54], [0, 0, 37], [

↳ Pop size: 500  
Time horizon: 10  
Total EVs: 30  
Total ports: 10  
Total valid time slots: 86  
Iterations: 15  
\*\*\*\*\*



--Les points bleus montrent toutes les solutions explorées par l'algorithme, illustrant la variété des compromis possibles entre les objectifs (comme profit et satisfaction).

--Les points rouges forment le front de Pareto, représentant les meilleures solutions équilibrées, impossibles à améliorer sur un objectif sans nuire à l'autre.

## - Démo d'application





## 06. Interface utilisateur (Streamlit)





← ↻ ⓘ localhost:8503

🔍 ☆ ⚙️ ... 🌈

48

1100

Plage de dates

2025/04/19 – 2025/04/20

Résolution temporelle

30 minutes ▾

Paramètres techniques ^

Type de charge

Charge lente ▾

Demande minimale (kWh)

20 - +

Demande maximale (kWh)

80 - +

Capacité du réseau (kW)

Deploy ⋮

⚡ 

# Smart EV Charging Optimizer

Optimisation intelligente de la recharge des véhicules électriques utilisant l'algorithme NSGA-II. Trouve le meilleur compromis entre *réduction des pics de charge* et *satisfaction des utilisateurs*.

Optimisation

Documentation

À propos

🚀 Lancer l'optimisation

Données générées pour 48 véhicules

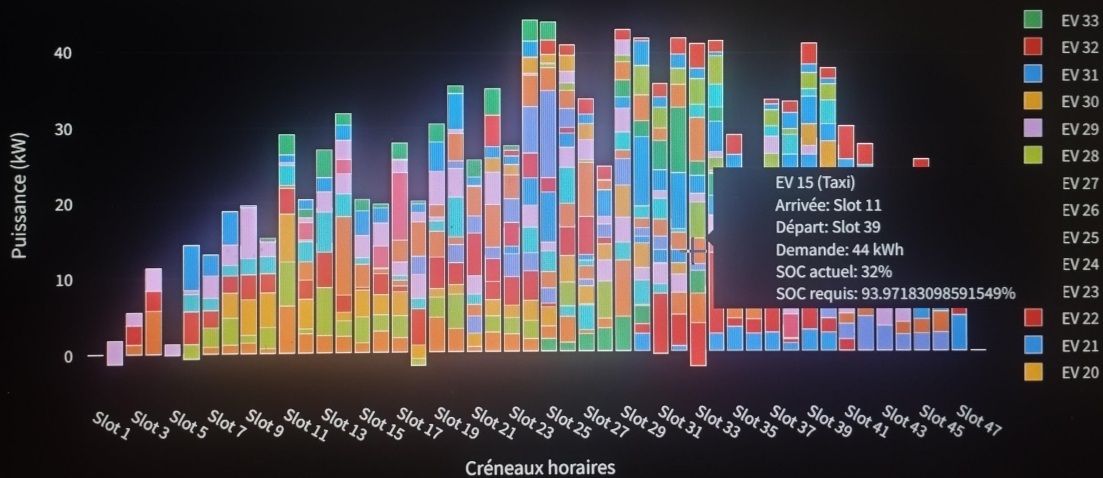
Optimisation terminée avec succès!

Charge totale du réseau électrique



## Planning de recharge par véhicule

### Répartition de la charge par véhicule



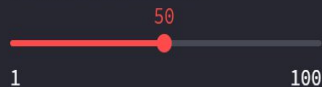


Deploy ⋮

## ⚙ Paramètres de simulation

Configuration de base ^

Nombre de véhicules (EVs)



Plage de dates

2025/04/19 – 2025/04/20

Résolution temporelle

30 minutes ▾

Paramètres techniques ^

Type de charge

Charge lente ▾

Optimisation Documentation À propos

# Documentation technique

## 📖 Comment utiliser cette application

1. Configurez les paramètres dans la barre latérale
2. Cliquez sur "Lancer l'optimisation"
3. Consultez les résultats visuels
4. Exportez les données si nécessaire

## ⚙ Algorithme NSGA-II

- Algorithme génétique multi-objectifs
- Minimise simultanément:
  - Le pic de charge sur le réseau
  - L'insatisfaction des utilisateurs (énergie non fournie)
- Utilise des opérateurs de:



Deploy ⋮

## ⚙ Paramètres de simulation

Configuration de base ^

Nombre de véhicules (EVs)

50

1

100

Plage de dates

2025/04/19 – 2025/04/20

Résolution temporelle

30 minutes



Paramètres techniques ^

Type de charge

Charge lente



## ⚙ Algorithme NSGA-II

- Algorithme génétique multi-objectifs
- Minimise simultanément:
  - Le pic de charge sur le réseau
  - L'insatisfaction des utilisateurs (énergie non fournie)
- Utilise des opérateurs de:
  - Sélection par rang non-dominé
  - Croisement blend ( $\alpha=0.5$ )
  - Mutation gaussienne



## Métriques clés

- *Pic de charge*: Puissance maximale instantanée
- *Insatisfaction*: Énergie totale non fournie
- *Taux de satisfaction*: % de la demande couverte



# Merci pour votre attention

